# El proceso de resolución de problemas

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es la tecnología y cómo responde a necesidades humanas
- Seguir las fases del proceso tecnológico para resolver un problema
- Elaborar los documentos de un proyecto: memoria, planos, presupuesto y plan de trabajo
- Trabajar en equipo con normas de seguridad y evaluar el impacto de los productos

## Para pensar

**Se te cae el móvil al agua cada vez que vas a la piscina. ¿Cómo lo resolvería un ingeniero?**

**Explicación**

## ¿Qué es la tecnología?

Desde que el ser humano talló la primera piedra para cortar, ha fabricado objetos para vivir mejor. La tecnología es el conjunto de **conocimientos, técnicas y habilidades** que se usan para diseñar y construir objetos, máquinas y sistemas que **resuelven problemas** y **satisfacen necesidades** humanas. Esas necesidades pueden ser básicas (alimentarse, abrigarse, tener una vivienda, curarse) o no tan básicas (comunicarse, divertirse, desplazarse rápido). La tecnología se apoya en la **ciencia**, que explica cómo funciona el mundo, y en la **técnica**, que es el saber hacer práctico. Un puente, una bicicleta, una vacuna, una app o una silla son productos tecnológicos. Todos empezaron siendo un problema que alguien quiso resolver.

undefined

## Ciencia, técnica y tecnología

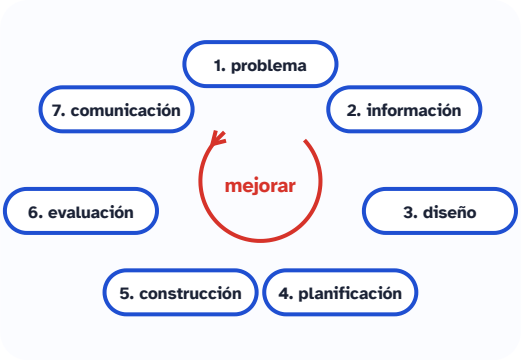
Estas tres palabras se usan a menudo como si fueran lo mismo, pero no lo son. La ciencia busca **conocer**: por qué ocurren las cosas, cuáles son las leyes de la naturaleza. La técnica es el conjunto de **procedimientos prácticos** para hacer algo: serrar madera, soldar, programar. La tecnología une las dos para **diseñar y fabricar** soluciones de forma ordenada. Por ejemplo, la ciencia descubrió cómo se comporta la electricidad; la técnica enseña a pelar un cable y empalmarlo; y la tecnología usa ambas para diseñar un coche eléctrico. Las tres avanzan juntas: los nuevos instrumentos tecnológicos, como los microscopios o los telescopios, permiten nuevos descubrimientos científicos.

| | Pregunta que responde | Ejemplo |
|---|---|---|
| Ciencia | ¿Por qué ocurre? | las leyes de la electricidad |
| Técnica | ¿Cómo se hace? | pelar y empalmar un cable |
| Tecnología | ¿Cómo lo resuelvo? | diseñar un coche eléctrico |

undefined

## Las fases del proceso tecnológico

Para resolver un problema técnico de forma ordenada se sigue el proceso tecnológico o método de proyectos. Tiene varias fases: 1) **Identificar el problema** y la necesidad: qué hay que resolver y con qué condiciones. 2) **Buscar información** sobre soluciones que ya existen. 3) **Diseñar**: proponer varias ideas, compararlas y elegir la mejor. 4) **Planificar**: decidir materiales, herramientas, tareas, tiempos y costes. 5) **Construir** el objeto o un prototipo. 6) **Evaluar**: comprobar si funciona y cumple las condiciones. 7) **Comunicar** el resultado con una memoria y una presentación. Si algo falla, se vuelve atrás y se mejora: el proceso es un **ciclo**, no una línea recta.



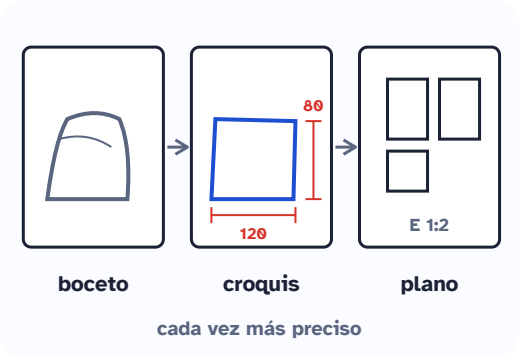

## Definir el problema y buscar información

La primera fase es la más importante: si el problema está mal definido, la solución no servirá. Hay que escribir con claridad **qué necesidad** se quiere cubrir y las condiciones o requisitos que debe cumplir la solución: medidas máximas, peso, precio, materiales disponibles, tiempo para construirlo, seguridad, aspecto. Por ejemplo: «Diseñar un soporte para el móvil que se pueda usar en el pupitre, que mida menos de 15 cm, que se fabrique con materiales reciclados y que cueste menos de 3 euros». Después se **busca información**: en internet, en catálogos, en tiendas, preguntando a usuarios o analizando objetos parecidos. Analizar un objeto que ya existe (cómo es, de qué está hecho, cómo funciona, cuánto cuesta) se llama **análisis de objetos** y da muchas ideas.

undefined

## Diseñar: de la idea al plano

En la fase de diseño cada miembro del equipo propone ideas, sin descartar ninguna al principio (es la **lluvia de ideas**). Después se dibujan **bocetos**: dibujos rápidos a mano alzada, sin medidas exactas, que sirven para explicar la idea. Luego se comparan las propuestas con una tabla que puntúa cómo cumple cada una las condiciones, y se elige la mejor o se combinan varias. Por último se pasa la idea elegida a **croquis**, dibujos a mano alzada pero con medidas y proporciones, y a **planos**, dibujos precisos con instrumentos o con programas de diseño por ordenador (CAD), con las **vistas**, las medidas y la escala. Con los planos, cualquiera debe poder fabricar el objeto sin preguntar nada.




## Planificar: materiales, tiempo y dinero

Antes de construir hay que planificar. Se hace una **lista de materiales** con las cantidades y una **lista de herramientas**. Se divide el trabajo en **tareas** (medir, cortar, lijar, montar, pintar), se ordena y se reparte entre los miembros del equipo, indicando cuánto tiempo llevará cada una: es la **hoja de procesos** o plan de trabajo. También se calcula el presupuesto: cuánto costarán los materiales. Se multiplica la cantidad de cada material por su precio unitario y se suman todos los importes. Planificar bien evita desperdiciar material, ahorra dinero y permite terminar a tiempo. En la industria, una buena planificación decide si un producto es rentable o no.

| Material | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|
| Listón de pino | 2 m | 1,50 €/m | 3,00 € |
| Contrachapado | 1 plancha | 2,40 € | 2,40 € |
| Tornillos | 12 | 0,05 € | 0,60 € |
| Cola blanca | 1 bote | 1,20 € | 1,20 € |
| Total | | | 7,20 € |

undefined

## Construir, evaluar y mejorar

En la fase de construcción se fabrica el objeto siguiendo los planos y el plan de trabajo. A menudo se hace primero un prototipo: un primer modelo, a veces con materiales más baratos como el cartón, para probar si la idea funciona antes de fabricar la versión definitiva. Después se **evalúa**: se comprueba si el objeto funciona y si cumple todas las condiciones del principio. Se hacen **pruebas** y se anotan los fallos: ¿aguanta el peso?, ¿se cae?, ¿se ha pasado del presupuesto? Si algo falla, se analiza la causa y se **rediseña**. Los errores no son un fracaso, sino información para mejorar: los ingenieros prueban cientos de prototipos antes de lanzar un producto al mercado.

undefined

## La memoria técnica

Al terminar, el equipo **comunica** su trabajo con una memoria técnica, un documento que recoge todo el proyecto para que otros puedan entenderlo, repetirlo o mejorarlo. Suele tener estos apartados: **portada** con el título y los autores; **índice**; **planteamiento del problema** y condiciones; **búsqueda de información**; **diseño**, con los bocetos y la justificación de la solución elegida; **planos**; **lista de materiales y presupuesto**; **plan de trabajo**; descripción de la **construcción**, con fotos; **evaluación**, con las pruebas, los problemas encontrados y las mejoras posibles; y **conclusiones**. La memoria se puede hacer con un procesador de textos o en una web, y se acompaña de una **presentación** oral con diapositivas.

undefined

## Trabajo en equipo y seguridad en el taller

Los proyectos tecnológicos se hacen en equipo, como en las empresas. Conviene repartir **roles** (coordinador, secretario, responsable de material, responsable de seguridad), escuchar todas las ideas, cumplir los plazos y llevar un **diario** del proyecto. En el taller hay que respetar las normas de seguridad: usar cada

herramienta solo para lo que sirve y como ha explicado el profesorado; ponerse **gafas de protección** al cortar, taladrar o lijar; sujetar bien las piezas con el tornillo de banco; no correr ni jugar; mantener el puesto ordenado y limpio; recogerse el pelo largo y no llevar colgantes ni ropa suelta cerca de máquinas; desenchufar las herramientas eléctricas antes de cambiar una pieza; y avisar enseguida de cualquier accidente, por pequeño que sea.




## Tecnología, sociedad y medio ambiente

Los productos tecnológicos cambian nuestra forma de vivir: la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el automóvil o internet transformaron la sociedad. La tecnología tiene **efectos positivos**: más salud, más comunicación, menos trabajo físico. Pero también puede tener **efectos negativos**: contaminación, agotamiento de recursos, residuos, desigualdades o adicciones. Por eso, al diseñar, hay que pensar en todo el ciclo de vida del producto: de dónde salen los materiales, cuánta energía consume al fabricarse y al usarse, cuánto dura y qué pasa cuando se tira. El **diseño sostenible** aplica la regla de las **tres erres**: reducir, reutilizar y reciclar, y busca productos duraderos, reparables y fáciles de desmontar. También se tiene en cuenta la **accesibilidad**: que los puedan usar todas las personas.

undefined

## El proyecto tecnológico paso a paso




si algo falla, se vuelve atrás y se mejora

## Ejercicios

1. **Define tecnología y pon tres ejemplos de productos tecnológicos que uses cada día.**

2. **Explica la diferencia entre ciencia, técnica y tecnología con un ejemplo.**

3. **Ordena las fases: construcción, diseño, evaluación, identificación del problema, planificación, búsqueda de información.**

4. **¿Qué es un prototipo y para qué sirve?**

5. **¿Qué diferencia hay entre un croquis y un plano?**

6. **Calcula el importe de 15 tornillos a 0,08 € y 2 botes de pintura a 3,25 €.**

7. **Enumera seis apartados de una memoria técnica.**

8. **Escribe cinco normas de seguridad del taller.**

9. **Pon un efecto positivo y uno negativo del teléfono móvil en la sociedad.**

10. **Explica qué es el diseño sostenible y aplica las tres erres a una botella de plástico.**

## Practica

1. **La tecnología sirve para...**
   - **A)** solo hacer ciencia
   - **B)** resolver problemas y necesidades
   - **C)** hacer dibujos
2. **La primera fase del proceso tecnológico es...**
   - **A)** construir
   - **B)** identificar el problema
   - **C)** evaluar
3. **Un dibujo rápido a mano alzada y sin medidas es un...**
   - **A)** plano
   - **B)** croquis
   - **C)** boceto
4. **El documento que recoge todo el proyecto es la...**
   - **A)** memoria técnica
   - **B)** factura
   - **C)** hoja de cálculo
5. **Un primer modelo para probar la idea es un...**
   - **A)** boceto
   - **B)** prototipo
   - **C)** presupuesto
6. **El presupuesto se calcula...**
   - **A)** sumando cantidades por precios
   - **B)** contando herramientas
   - **C)** midiendo piezas
7. **Al taladrar hay que usar...**
   - **A)** gafas de protección
   - **B)** guantes de lana
   - **C)** auriculares
8. **Si el prototipo falla, hay que...**
   - **A)** abandonar

**B)** rediseñar y volver a probar

**C)** tirarlo

9. **Los programas de diseño por ordenador se llaman…**

**A)** CAD

**B)** PDF

**C)** USB

10. **Las tres erres son…**

**A)** reducir, reutilizar, reciclar

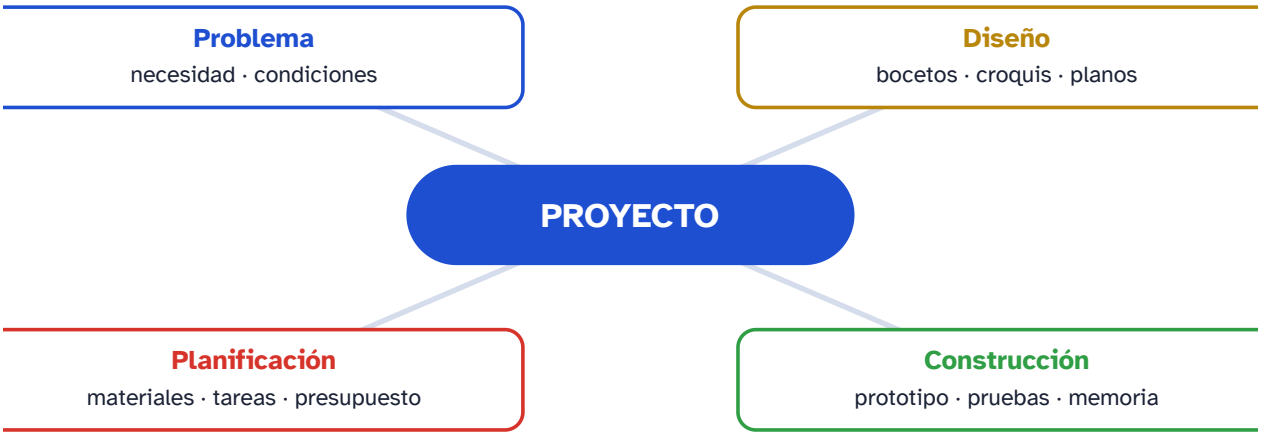
**B)** romper, recoger, reparar

**C)** rápido, ruidoso, robusto

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué fases tiene el proceso tecnológico y por qué es un ciclo; Cómo se pasa de una idea a un plano; Qué debe contener una memoria técnica.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Tecnología**

Conocimientos y técnicas para diseñar objetos que resuelven problemas.

**Proceso tecnológico**

Método ordenado: problema, información, diseño, planificación, construcción, evaluación.

**Condiciones**

Requisitos que debe cumplir la solución (medidas, precio, materiales...).

**Boceto**

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

**Croquis**

Dibujo a mano alzada con medidas.

**Prototipo**

Primer modelo para probar la idea.

**Presupuesto**

Suma de cantidad por precio de cada material.

**Memoria técnica**

Documento que recoge todo el proyecto.

## Soluciones

1. **B)** Resolver problemas.
2. **B)** Identificar el problema.
3. **C)** Boceto.
4. **A)** La memoria técnica.
5. **B)** Prototipo.
6. **A)** Cantidad por precio, y se suman.
7. **A)** Gafas.
8. **B)** Mejorar.
9. **A)** CAD.
10. **A)** Reducir, reutilizar y reciclar.

## Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de conocimientos y técnicas para diseñar y construir objetos que resuelven problemas y satisfacen necesidades. Ejemplos: la bici, el móvil, la nevera (u otros válidos).
2. La ciencia explica por qué (cómo se transmite el calor), la técnica enseña a hacer (soldar una pieza), la tecnología diseña soluciones (un frigorífico).
3. Identificación del problema, búsqueda de información, diseño, planificación, construcción y evaluación.
4. Un primer modelo del objeto que sirve para probar si la idea funciona antes de fabricar la versión definitiva.
5. El croquis se hace a mano alzada con medidas; el plano se hace con instrumentos o con CAD, con precisión y a escala.
6. 15 · 0,08 = 1,20 €; 2 · 3,25 = 6,50 €; total 7,70 €.
7. Portada, índice, planteamiento del problema, diseño, planos, presupuesto, plan de trabajo, construcción, evaluación y conclusiones (seis de ellos).
8. Usar gafas al cortar o taladrar, sujetar las piezas con el tornillo de banco, mantener el orden, no correr, recogerse el pelo, desenchufar las máquinas antes de manipularlas, avisar de cualquier accidente (cinco de ellas).
9. Positivo: comunicación inmediata y acceso a información. Negativo: adicción, residuos electrónicos o pérdida de privacidad.
10. Diseñar pensando en todo el ciclo de vida para reducir el impacto. Reducir: usar una cantimplora. Reutilizar: rellenarla o usarla como maceta. Reciclar: tirarla al contenedor amarillo.